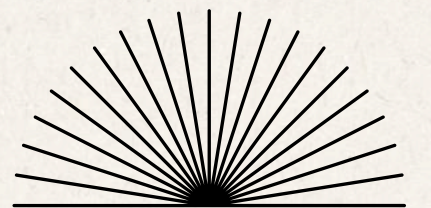
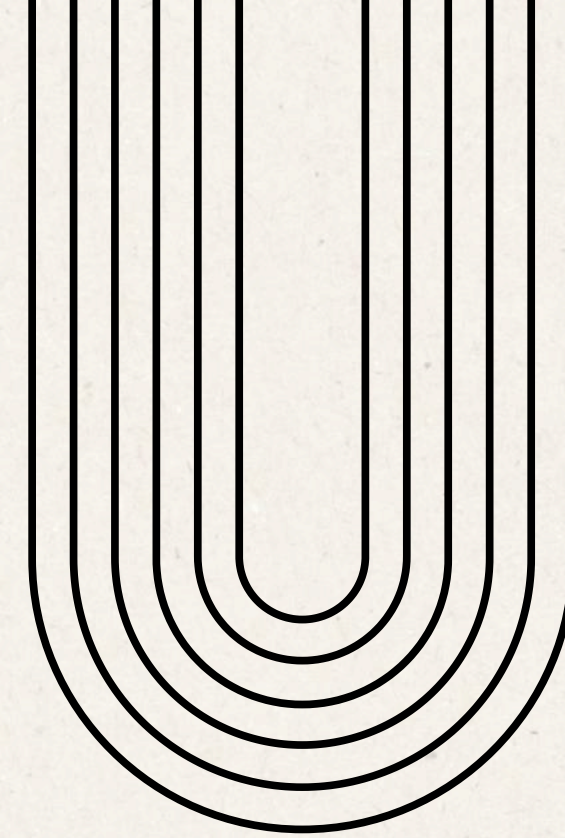


NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Ahmad Ardra Damarjati - 71486



TUJUAN



**Melakukan NLP
Terhadap
Comment**

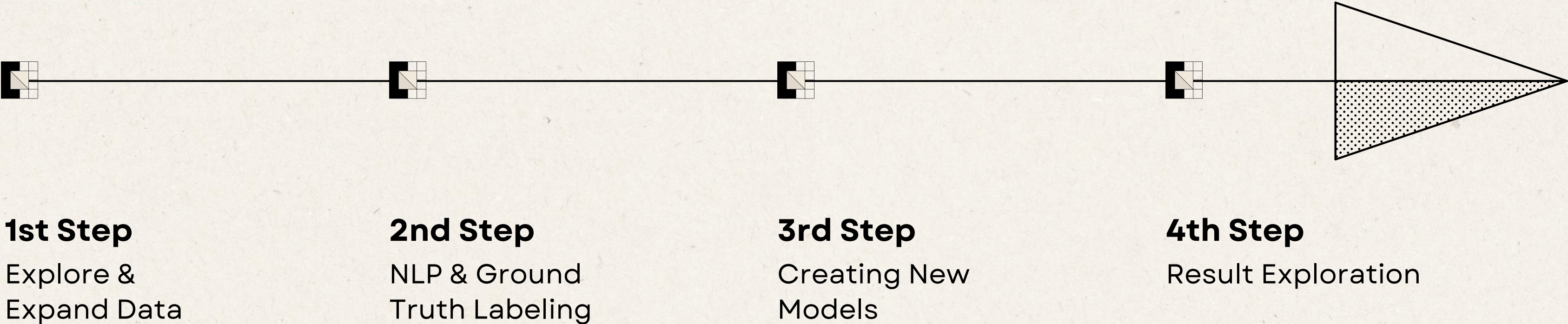


**Membuat Model
Sentiment Analysis**



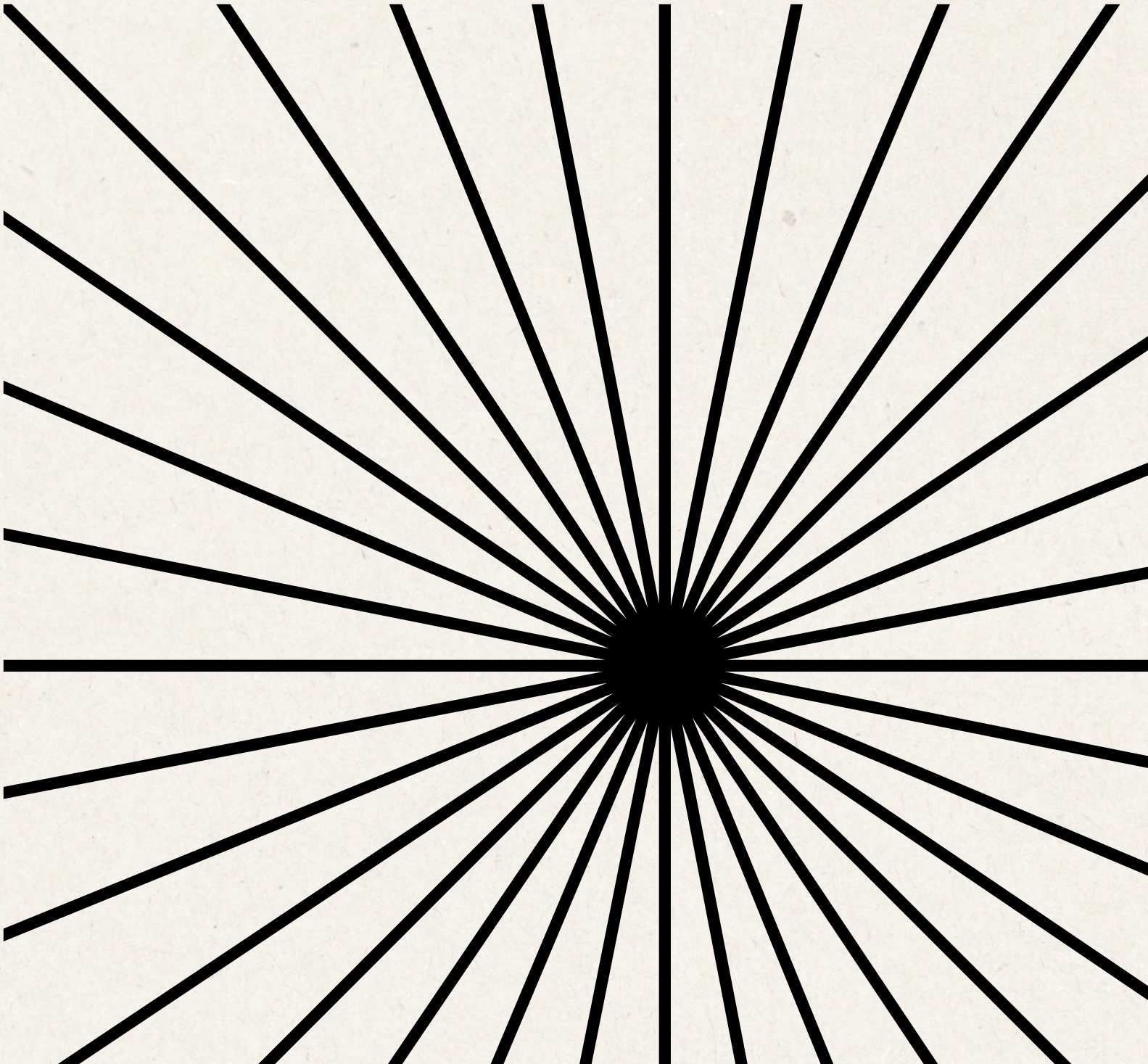
**Mencari Topik yang
sering muncul pada
Sentiment Tertentu**

Workflow



Dataset

- Customer name
- Rating
- Date
- Category
- Useful
- product_name
- Review Title
- Comment
- Label (Sentiment)



Data Exploring & Data Scrapping

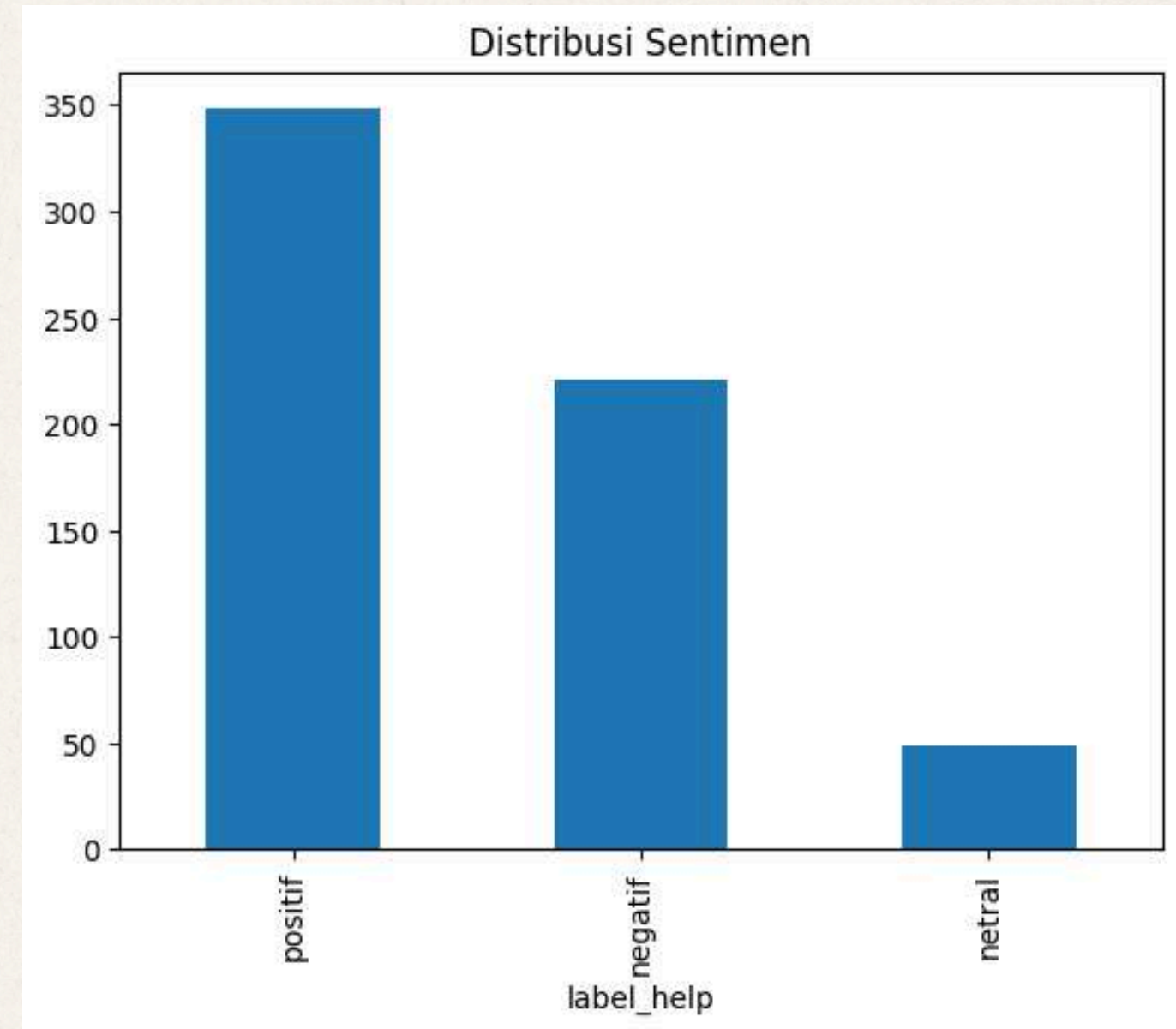
Scrapping dilakukan untuk menambahkan data untuk train model dan mencari data test secara “Real-Time”

280 → 618

Negatif: 67 → 221

Positif: 189 → 348

Netral: 24 → 49



Data Exploring & Data Scrapping

Dilakukan dari website
Flipkart dengan 4
kategori filter.

Data Train berasal dari:

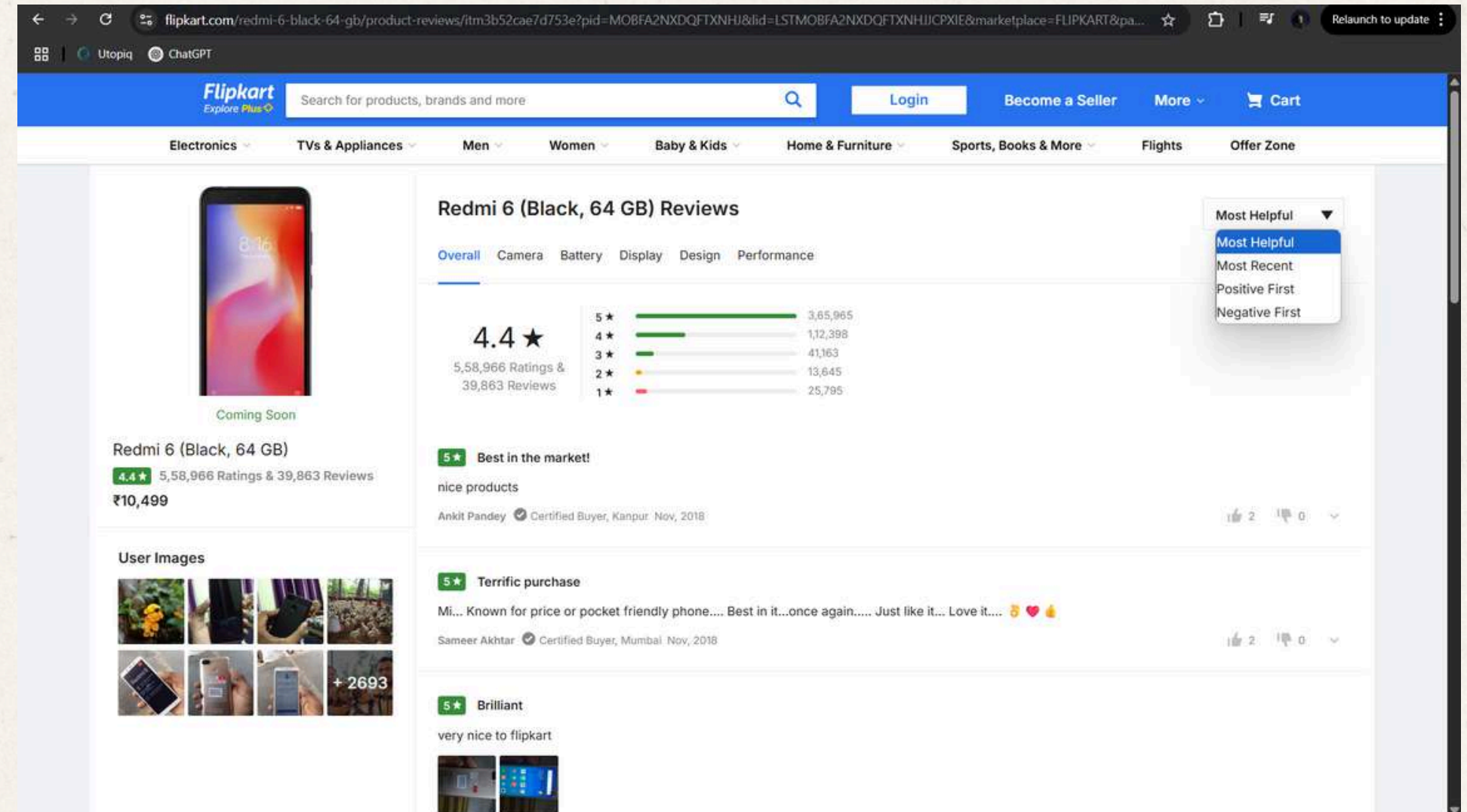
- Data original
- Most Helpful
- Positive First
- Negative First

} 618 Data (No Duplicate)

Data Test berasal dari:

- Most Recent

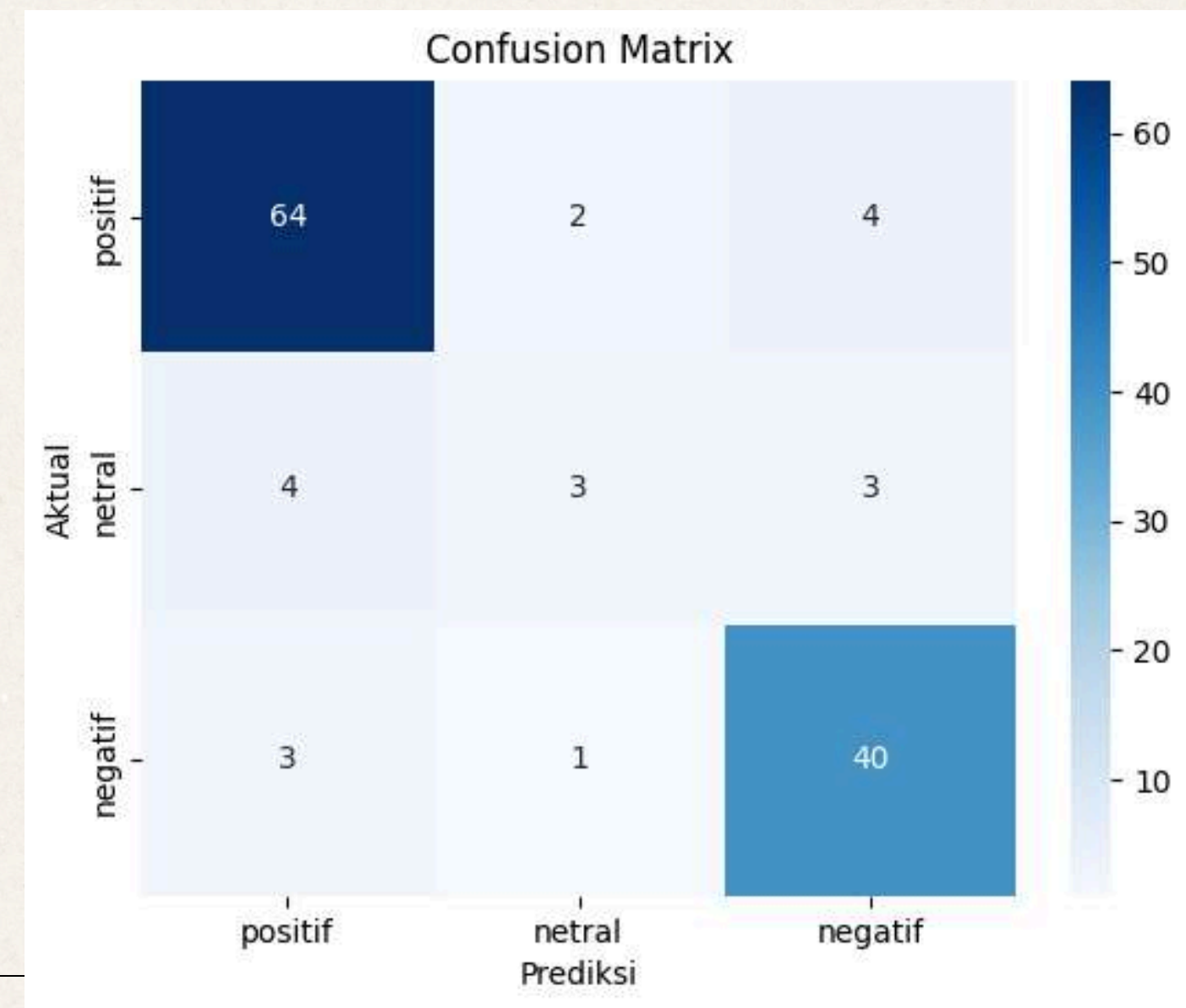
} 136 Data (No Duplicate)



NLP + Sentiment Modelling

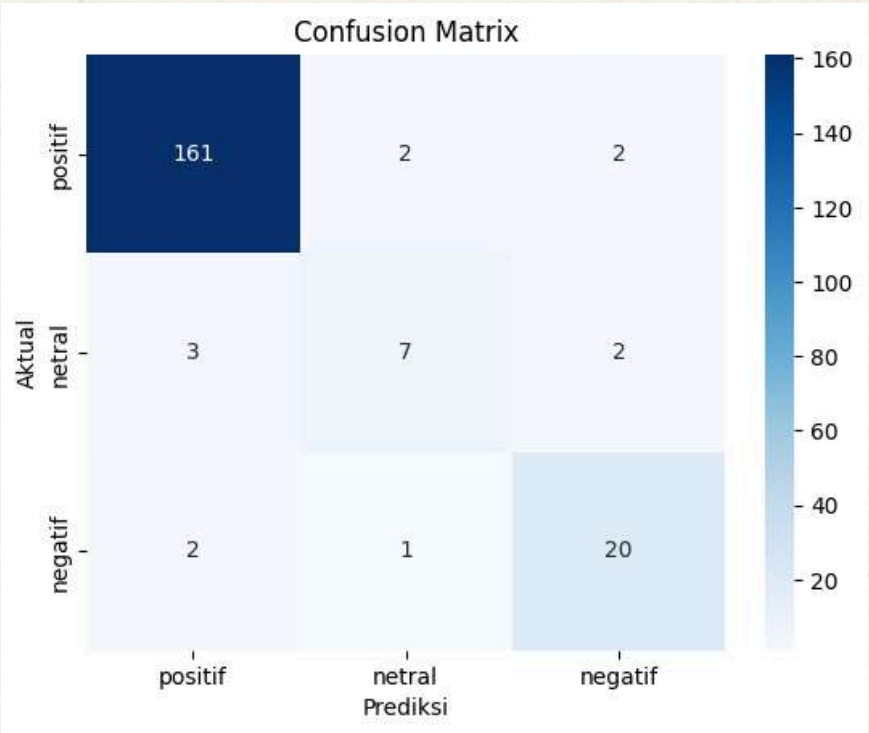
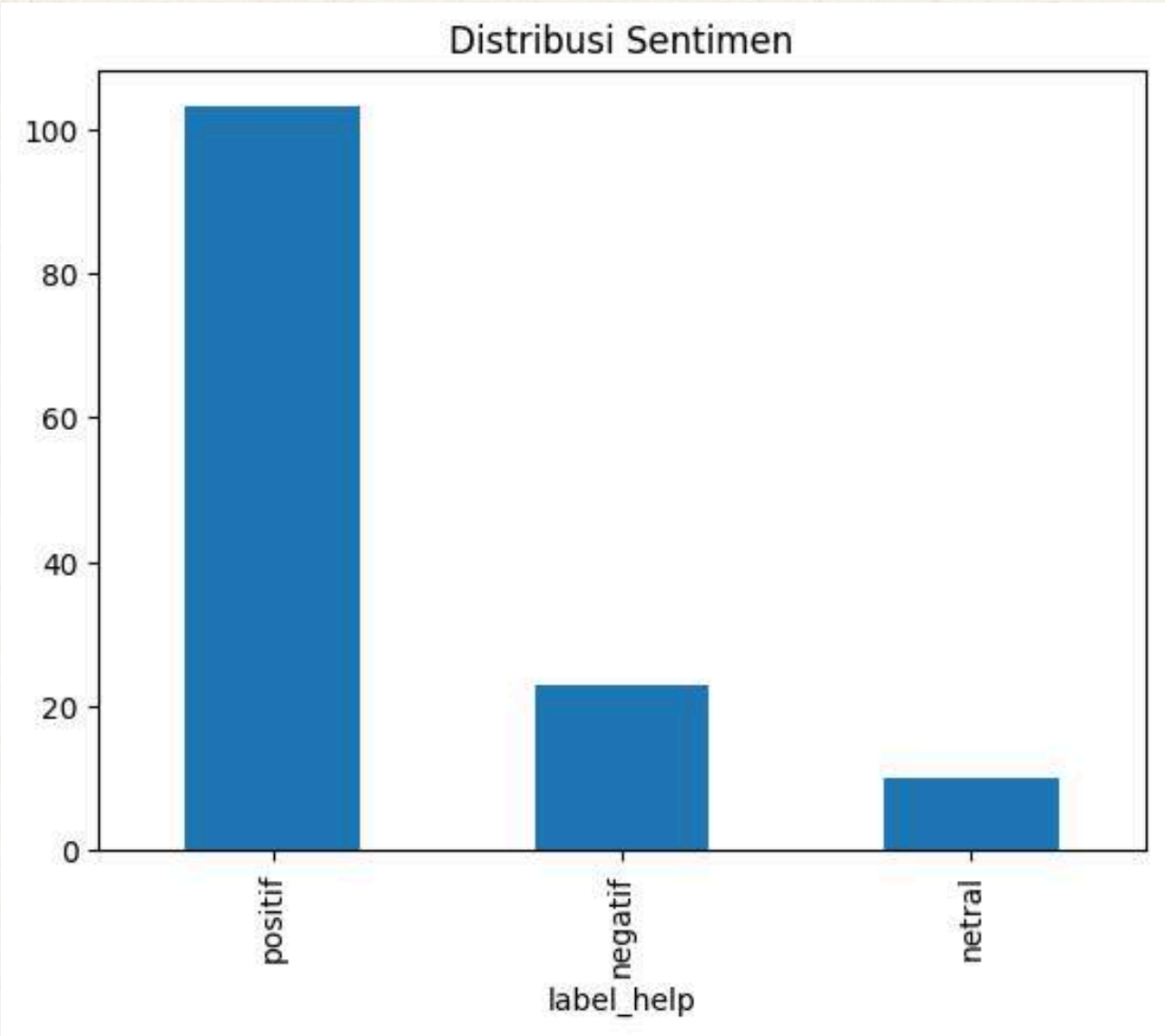
1. Labelling dilakukan dengan menggunakan BERT sebagai penentuan “ground-truth”
2. Kemudian menggunakan BERT lagi sebagai Transformers & Vectorizer.
3. Lalu Membuat Model Sentimen menggunakan SVC

	precision	recall	f1-score	support
negatif	0.85	0.91	0.88	44
netral	0.50	0.30	0.38	10
positif	0.90	0.91	0.91	70
accuracy			0.86	124
macro avg	0.75	0.71	0.72	124
weighted avg	0.85	0.86	0.85	124



Model Application On real dataset

Model Aplikasikan ke dataset test (Most Recent) sebagai data real



	precision	recall	f1-score	support
negatif	0.83	0.87	0.85	23
netral	0.62	0.50	0.56	10
positif	0.95	0.96	0.96	103
accuracy			0.91	136
macro avg	0.80	0.78	0.79	136
weighted avg	0.91	0.91	0.91	136

Explanatory Data Analysis

05/10

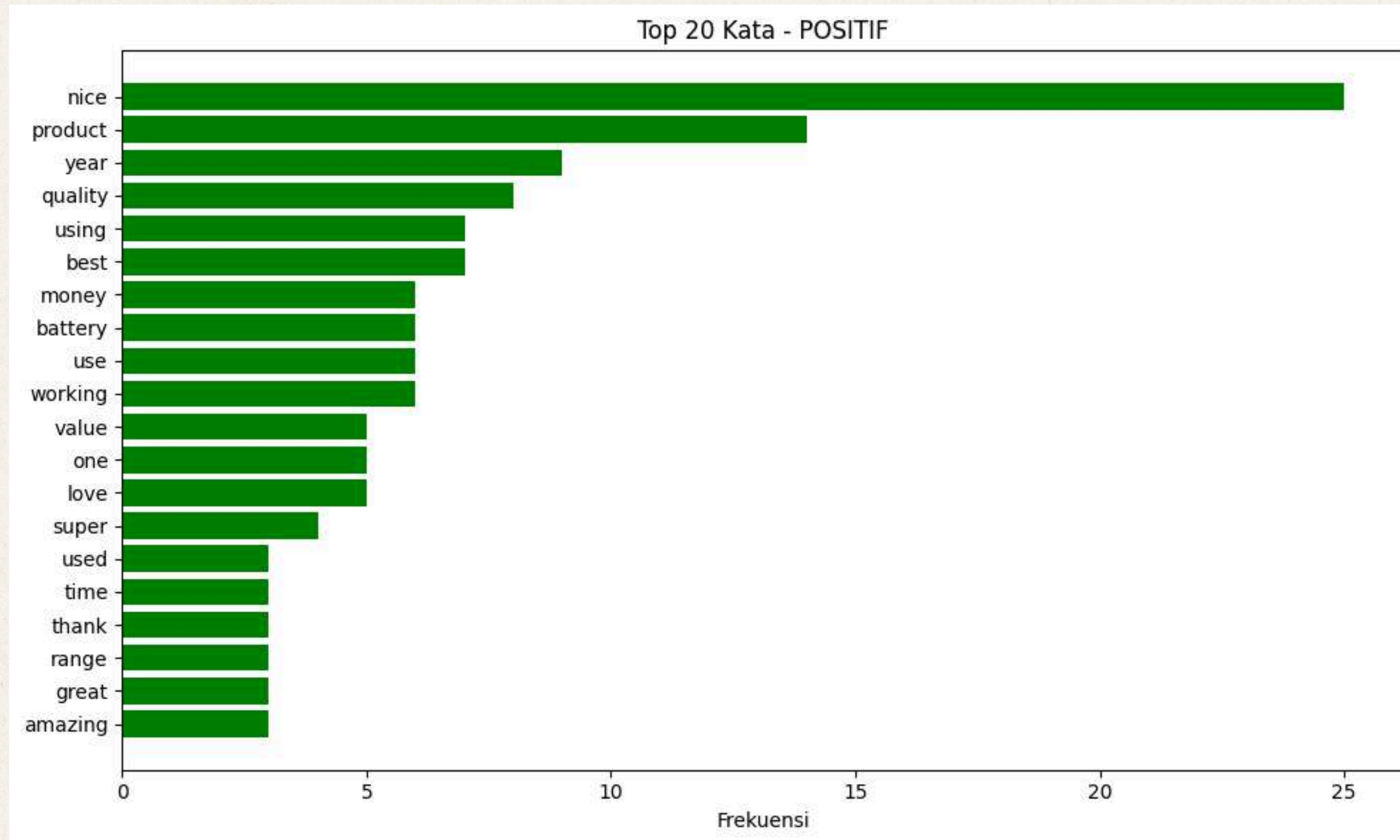


Pada Real Time Data,
Kata-kata yang sering
muncul pada Sentiment
Positif adalah:

Product
Year
Nice

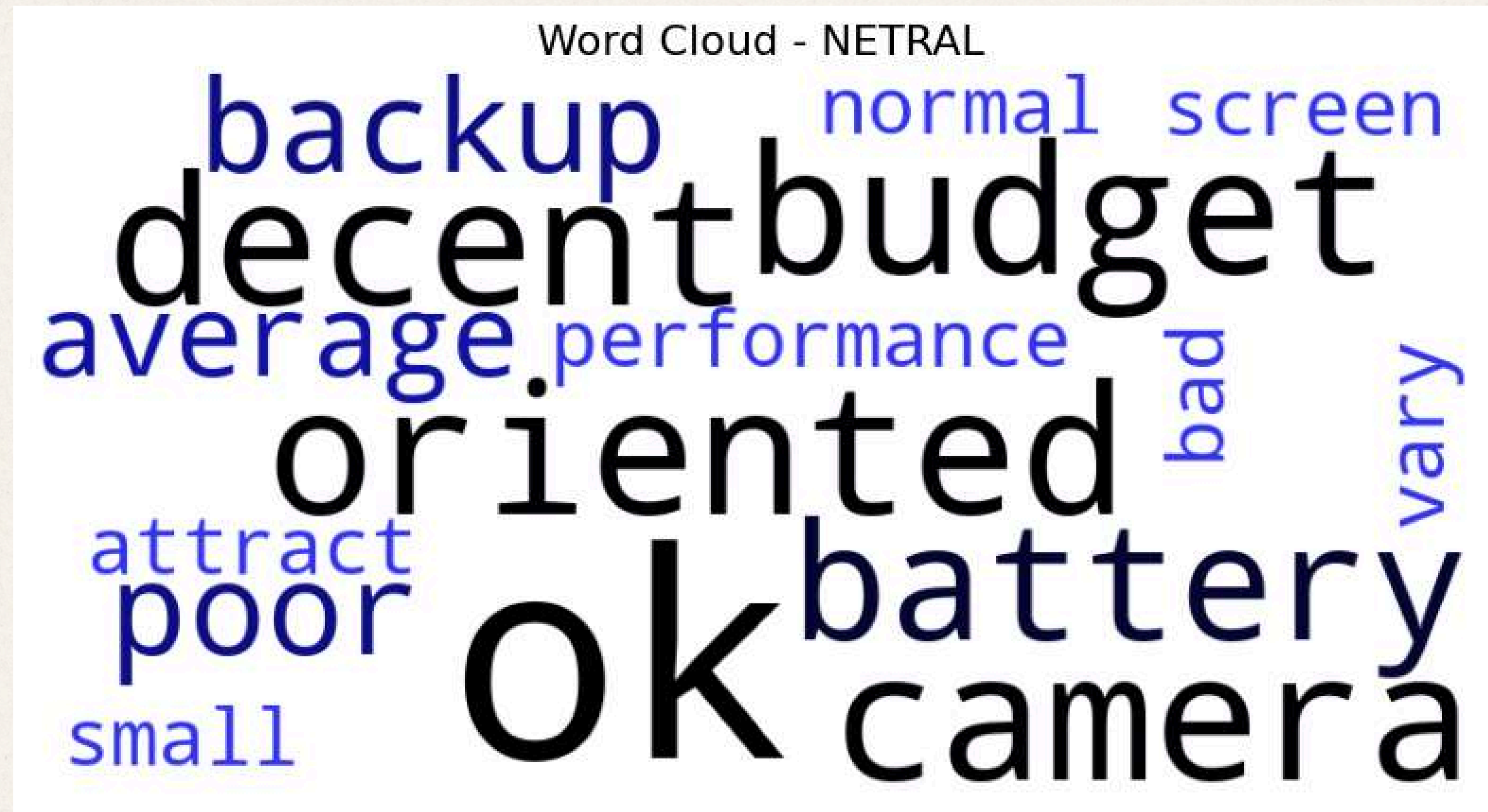
Explanatory Data Analysis

05/10



Explanatory Data Analysis

05/10

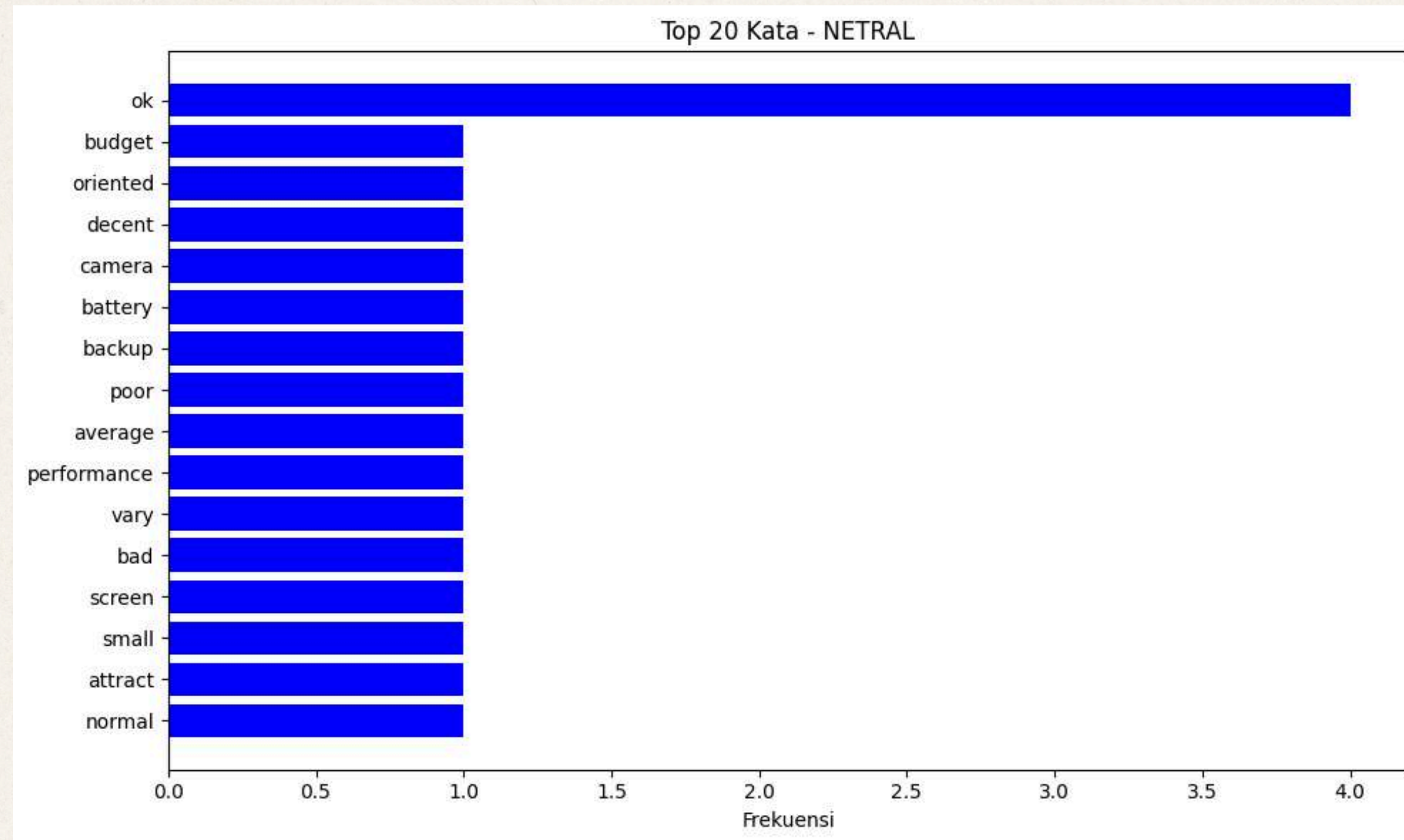


Pada Real Time Data,
Kata-kata yang sering
muncul pada Sentiment
Netral adalah:

OK
Decent
Camera
Battery
Budget

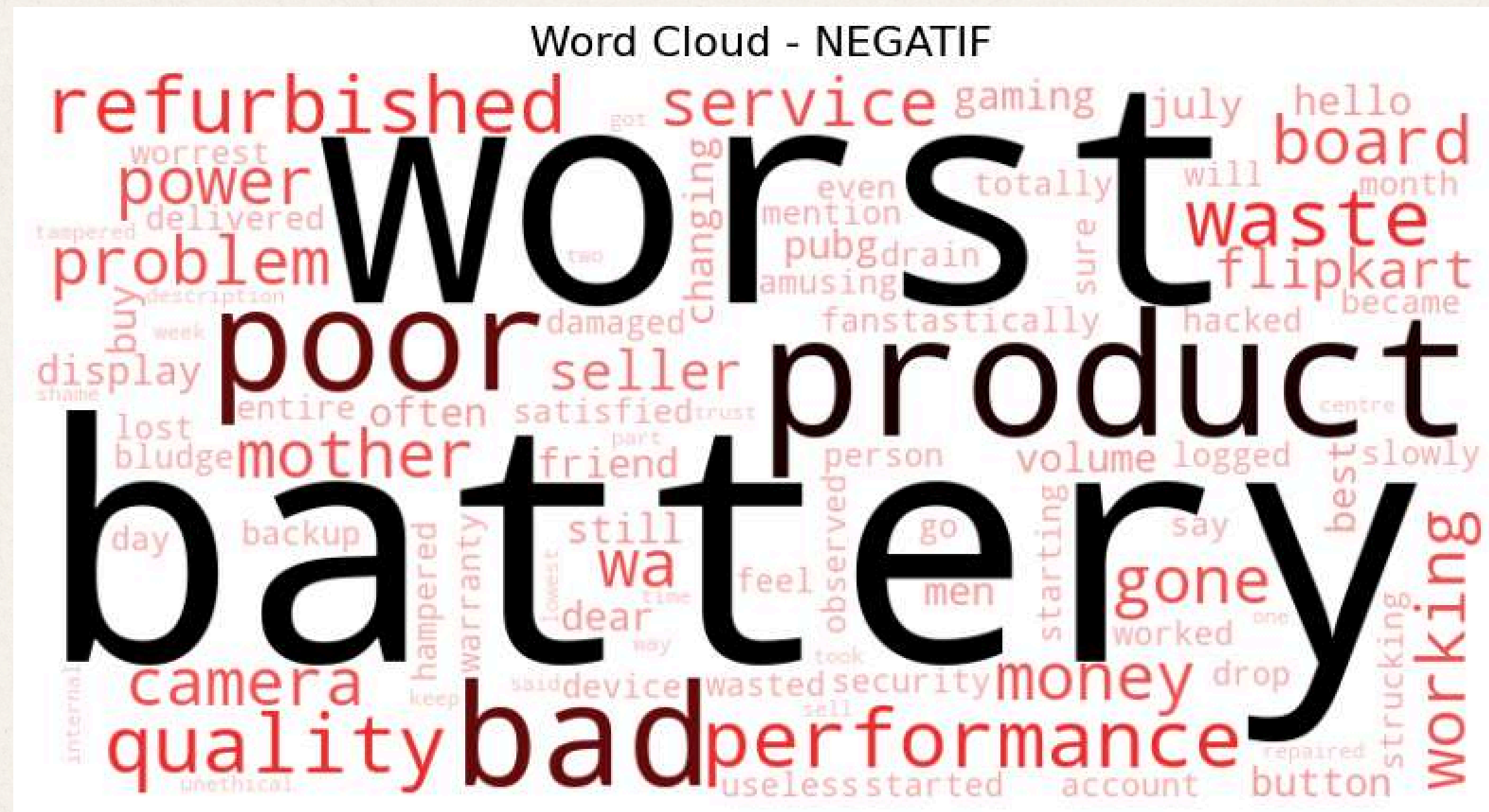
Explanatory Data Analysis

05/10



Explanatory Data Analysis

05/10

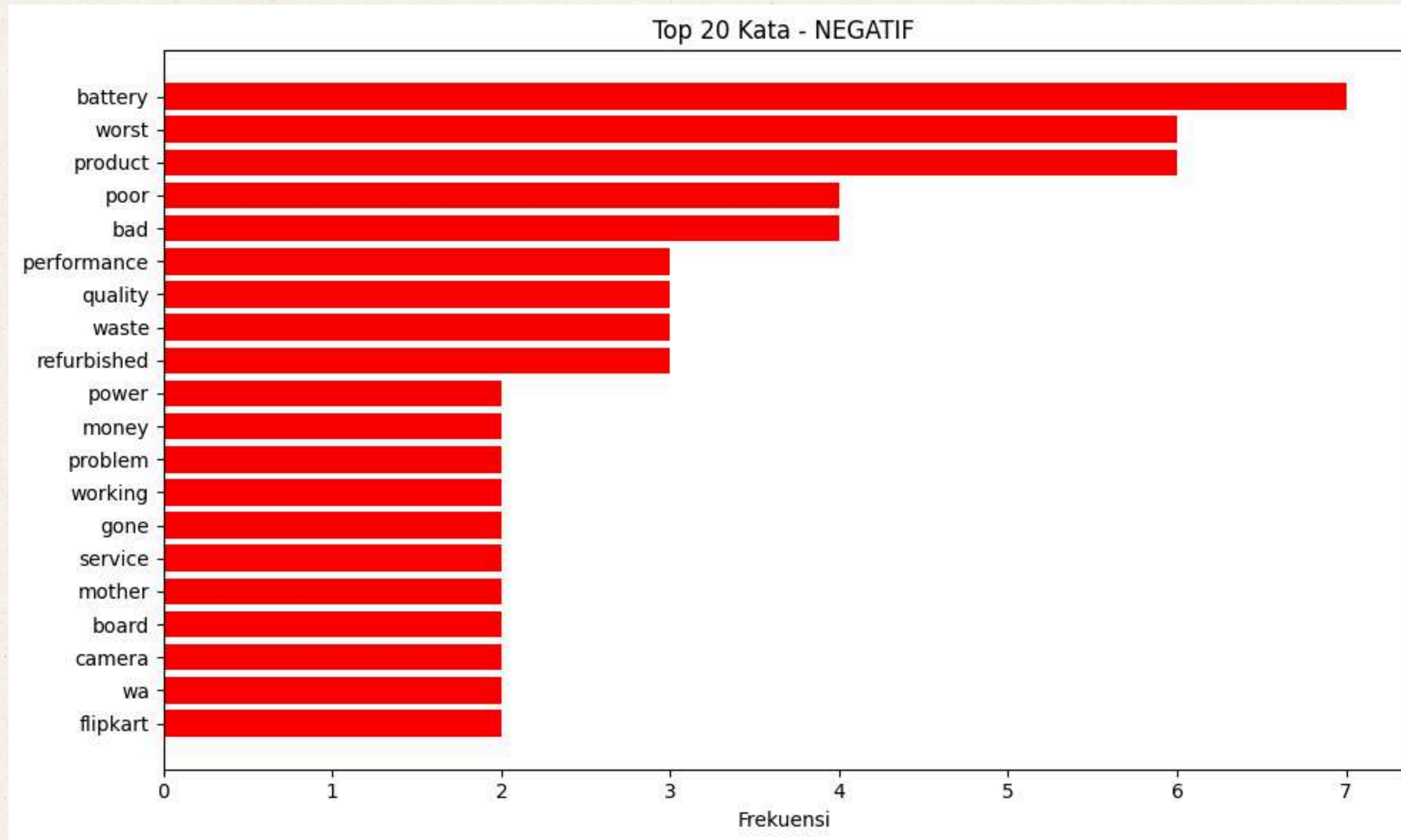


Pada Real Time Data,
Kata-kata yang sering
muncul pada Sentiment
Negatif adalah:

Worst
Product
Battery

Explanatory Data Analysis

05/10



Business Insight

Fokus perbaikan pada baterai dan after-sales service

- Baterai adalah topik utama keluhan; mungkin bisa evaluasi kualitas hardware & SOP penggantian.

Pertahankan keunggulan produk dalam hal kualitas dan harga

- Karena kata quality, money, value, best, dan nice muncul dominan di sentimen positif, ini bisa jadi USP utama.

Gunakan kata-kata positif dominan untuk konten promosi

- Contoh: "best quality", "amazing product", "great value for money" bisa diangkat dalam iklan atau testimoni.

Thank you
